WEJSCIE: gniazda RCA, crossfeed S1, glosnosc RV1

S1 crossfeed: ON = przesluch -14 dB w basie (<700 Hz), OFF = tor prosty

J401 IN L (RCA) · J402 IN R (RCA) · R403 2k2 · R404 2k2 · R401 1k · R402 1k · C401 470n · C402 470n · C403 470n · C404 470n · R405 5k1 · R406 5k1 · SW401A S1 crossfeed · SW401B S1 crossfeed · GND

KANAL L: 1/2 ECC82 -> EL84 (trioda) -> OPT

R5 10k/2W · C4 47u/350V · R4 2k2 · U1A ECC82 · C1 220n · R2 1k · RV1 50k log (podwojny) · C5 100n/400V · R7 1k · U2A EL84 (trioda) · R9 100R · T1 OPT SE 5k:8OR (>=25H, 45mA) · PWR_FLAG · R1 470R · C2 1u/25V · R3 1k · S2 wokal · SW2 · C3 100u/25V · R8 470R · C6 47u/25V · GND

WYJSCIE: jack 6,3 mm

J403 jack 6,3mm TRS (DT 770 M 80R) · GND

KANAL P: 1/2 ECC82 -> EL84 (trioda) -> OPT

R205 10k/2W · C204 47u/350V · R204 2k2 · U1B ECC82 · C201 220n · P202 1k · RV201 50k log (podwojny) · C205 100n/400V · R207 1k · U202A EL84 (trioda) · R209 100R · T201 OPT SE 5k:8OR (>=25H, 45mA) · PWR_FLAG · R201 470R · C202 1u/25V · R203 1k · S2 wokal (P) · SW202 · C203 100u/25V · R208 470R · C206 47u/25V · GND

L1 = dlawik zasilacza (nie mylic z Lp OPT >=25H – patrz T1/T201)

SIEC 230V + ground breaker

J1 MAINS 230V · F1 T500mA · SW1A ON/OFF · NTC 10R · T301 230V/0,15A (HT) · RV301 S14K275 · NE1 NEON (jewel) · SW1B ON/OFF · PE -> wlasna sruba M4 na chassis · EI84 100VA: 230V : 250V/0,15A + 7V/3A · R309 10R · D301 1N5908 · D302 1N5908 · C309 100n/630V

Ground breaker (jedyny styk masy z chassis): 10R przerywa petle masy; przy usterce diody zwieraja GND do PE i bezpiecznik zadziala.

UWAGA: napiecia do ok. 330V DC – smiertelnie niebezpieczne. Po wylaczeniu odczekac na rozladowanie (K1) i SPRAWDZIC woltomierzem KAZDA sekcje (<50V) przed praca.

ZASILACZ B+ 300V (CLC) + rozladowanie K1

L1 5-10H 100mA · D303 UF4007 · D304 UF4007 · D305 UF4004 · C302 220u/400V 20% · C303 220u/400V 20% · R303 2k2/2W · R304 220k · R305 47k · C304 10u/100V 20% · D306 1N4007 · K1 24V · R306 4k7/10W · R302 470R · C301 10n/1kV

Rozladowanie: przy zaniku sieci K1 zwalnia, styk NC (11–12) laczy +300V z R306 -> B+ <50V w ok. 15 s. K1: cewka 9V (V_RAW), styki min. 250V. Bleeder R303 = wolna 2. linia.

ZARZENIE 6,3V DC (LD1085, elewacja ELEV)

U301 LD1085 (LDO) · D307 1N5408 · D308 1N5408 · C305 1000u/16V 20% · C306 470u/25V 20% · R307 240R 1% · R308 976R 1% · C307 10u/25V 20% · C308 1u · U1C ECC82 · U2B EL84 (trioda) · U202B EL84 (trioda) · PWR_FLAG

Zarzenie: 6,3V DC / ok. 1,7A (2x EL84 0,76A + ECC82 0,15A; budzet 1,9A) z uzwojenia 7V/3A. Skrecona para na przewodach zarzenia. LD1085: blaszka = VOUT – izolacja od chassis. LD1085 (LDO) – LM317 ma za duzy dropout przy 1,7A (V_RAW -9V z uzwojenia 7V wystarcza).

Zarzenie do lamp: skrecona para, minus = ELEV (+53V).

Plik roboczy edytowany recznie w Eeschema (od 2026-09-08); pierwowzor: headamp/gen.pl
Wzmacniacz sluchawkowy pod DT 770 M (80R); zero polprzewodnikow w torze

TERCET

Sheet: /
File: headamp.kicad_sch

Title: TERCET headamp – SE EL84 (trioda) + 1/2 ECC82, OPT 5k:80

Size: A2	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1